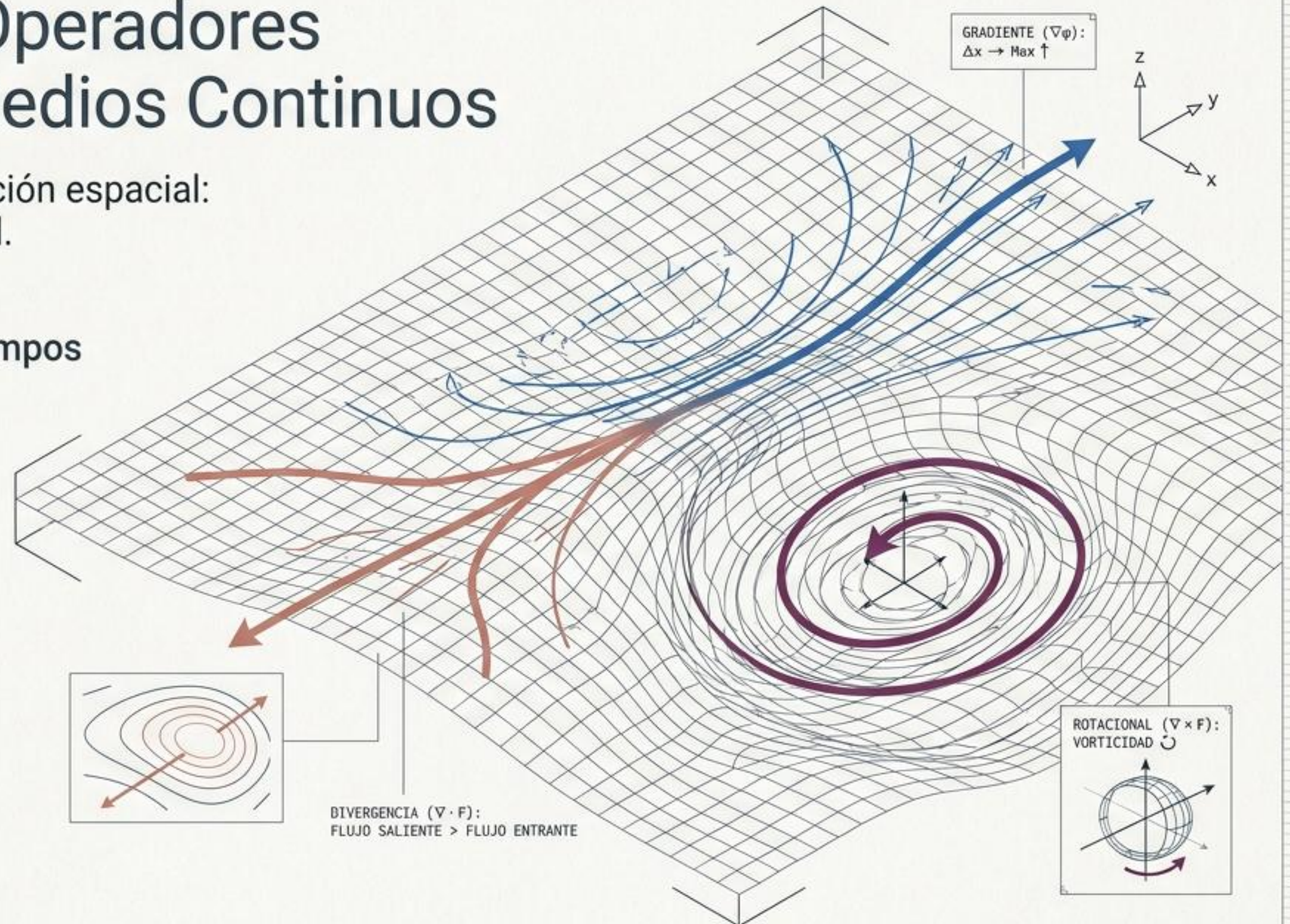


Fundamentos de Operadores Diferenciales en Medios Continuos

El lenguaje matemático de la variación espacial:
Gradiente, Divergencia y Rotacional.

Manual Visual de Ingeniería de Campos

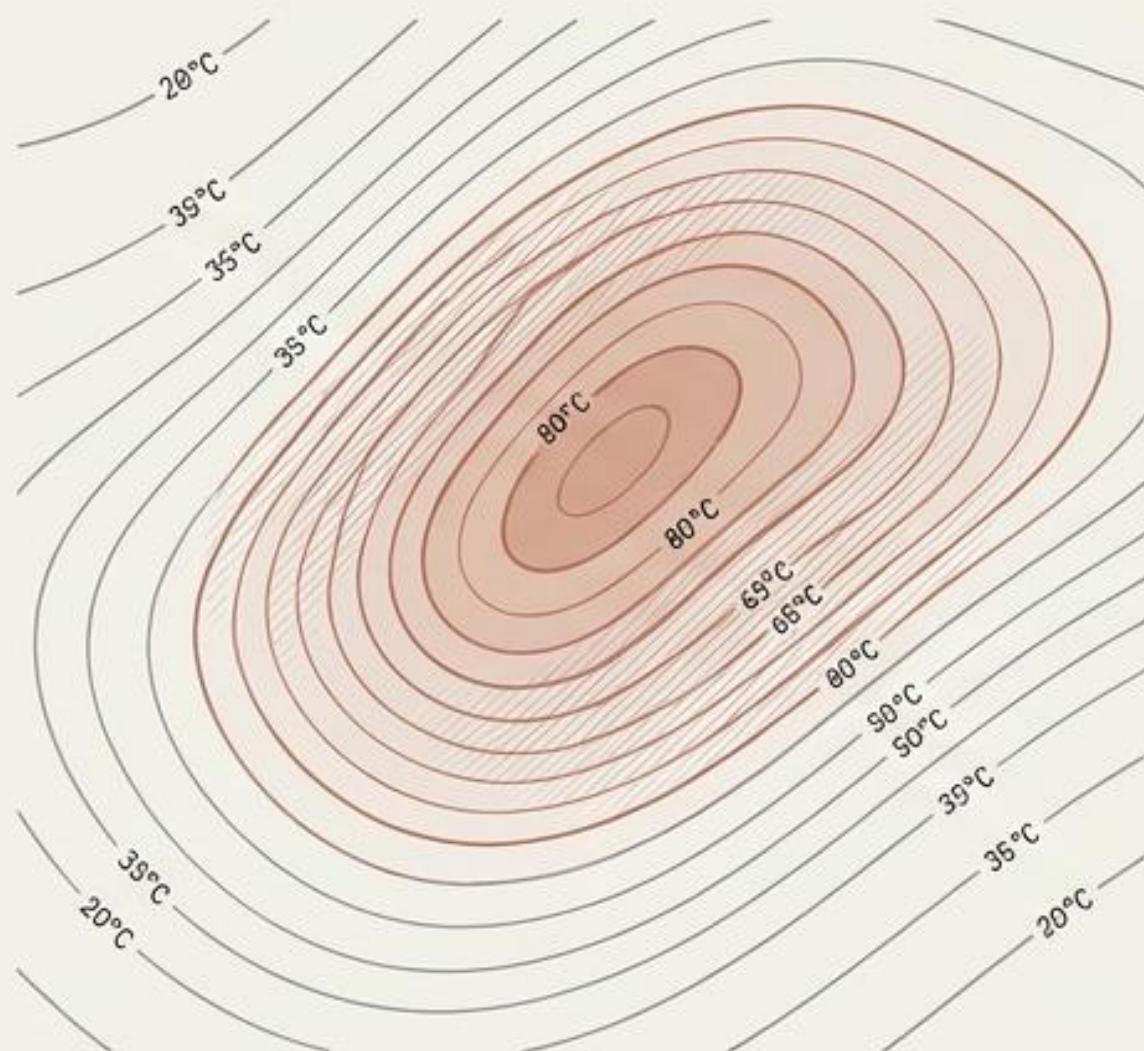


EL RETO DE MEDIR UN UNIVERSO CONTINUO

CAMPOS ESCALARES

Magnitud pura sin dirección espacial.

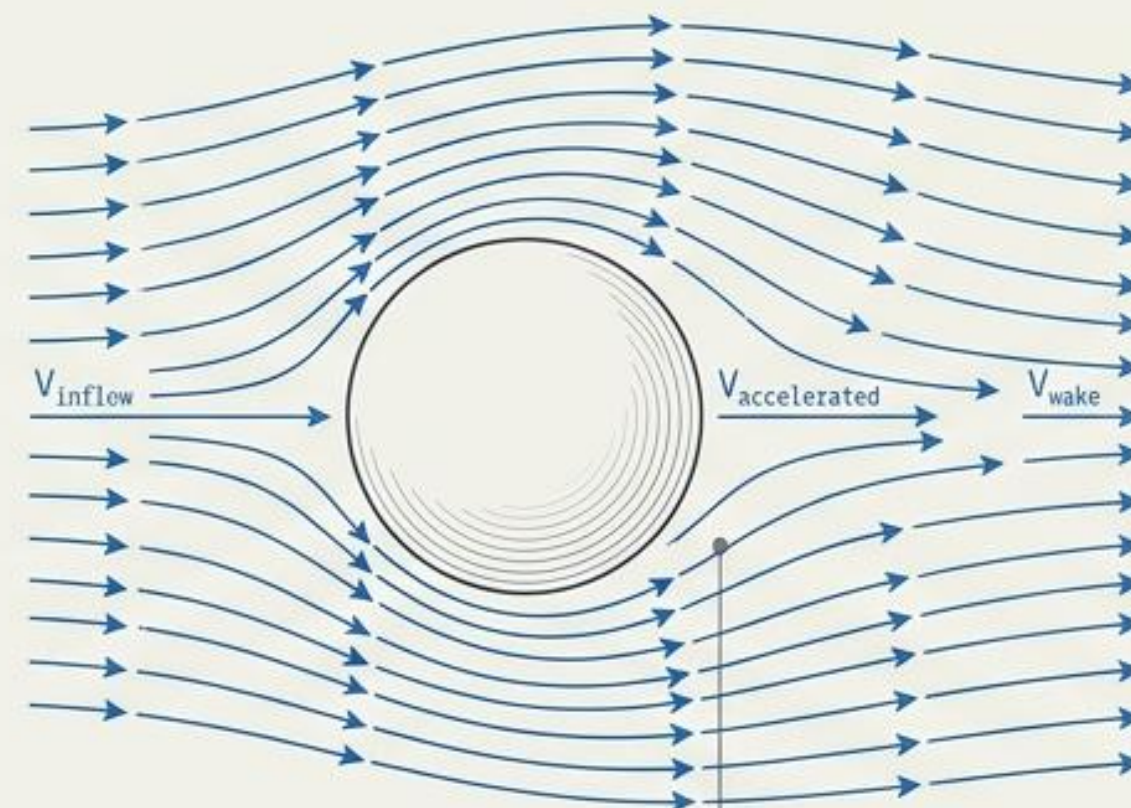
Ejemplos: Temperatura, Densidad, Presión.



CAMPOS VECTORIALES

Magnitud impulsada con dirección espacial.

Ejemplos: Desplazamiento, Velocidad, Fuerzas.

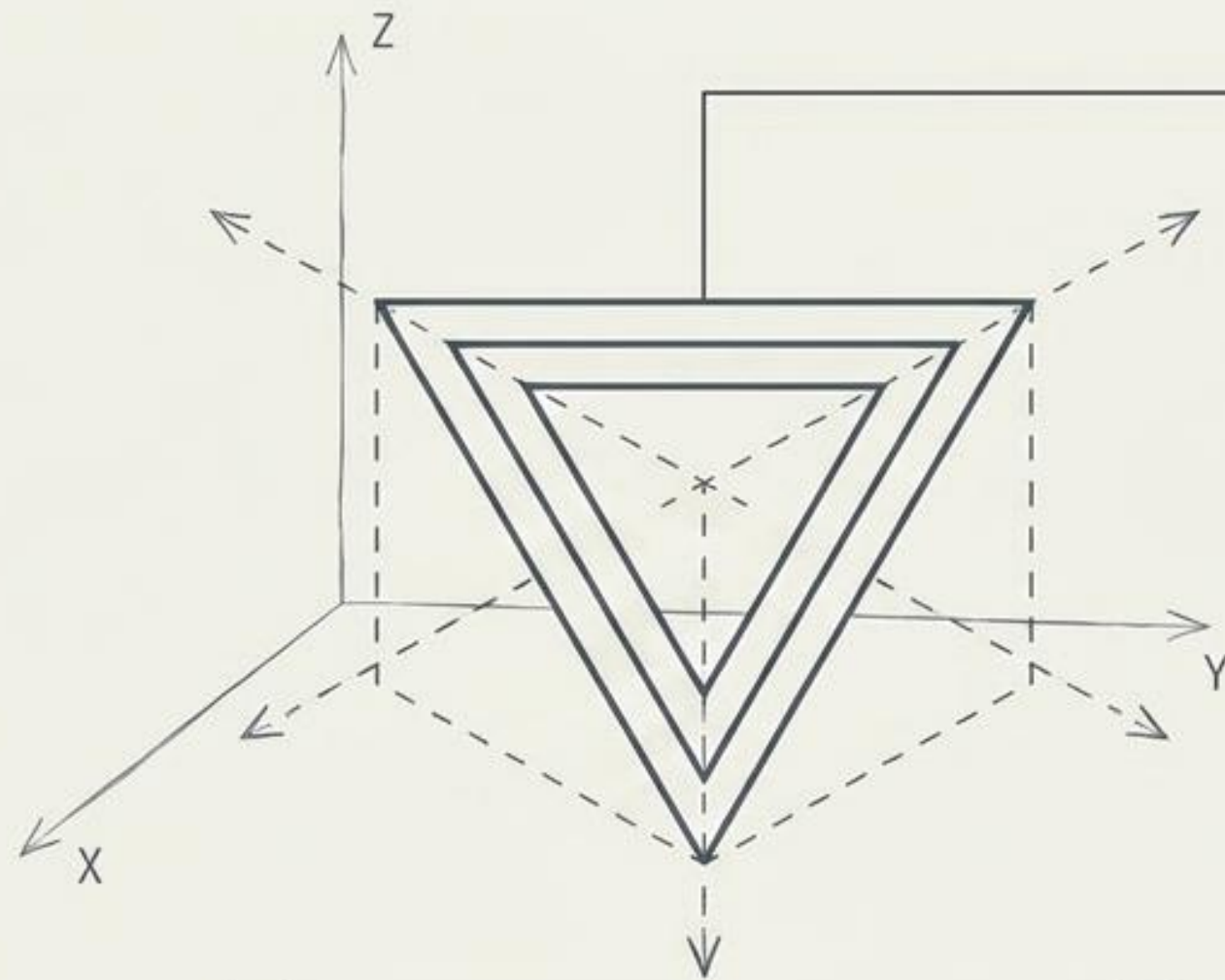


Los operadores diferenciales vectoriales revelan los secretos de la variación espacial, transformando datos estáticos en dinámicas de cambio.

VELOCITY VECTOR $\mathbf{v}(x,y,z) = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$.
MAGNITUDE $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$.
DIRECTION: Unit vector $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{v} / |\mathbf{v}|$.

FIG 1.0: COMPARACIÓN DE CAMPOS

EL MOTOR MATEMÁTICO DE LA VARIACIÓN ESPACIAL



Operador Nabla

No es un número estático.
Es un vector de derivadas
parciales espaciales esperando
actuar sobre un campo.

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{k}$$

Estructura las tres
transformaciones matemáticas
fundamentales de la mecánica
de medios continuos.

FIG 1.1: EL OPERADOR NABLA

1. EL OPERADOR GRADIENTE: EL BUSCADOR DE PENDIENTES

$$\text{grad}(f) = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathbf{k}$$

La derivada direccional máxima.

En un medio continuo, el vector resultante apunta en la dirección en la que el campo escalar varía con la mayor proporción.

Trayectoria óptima de descenso topográfico.

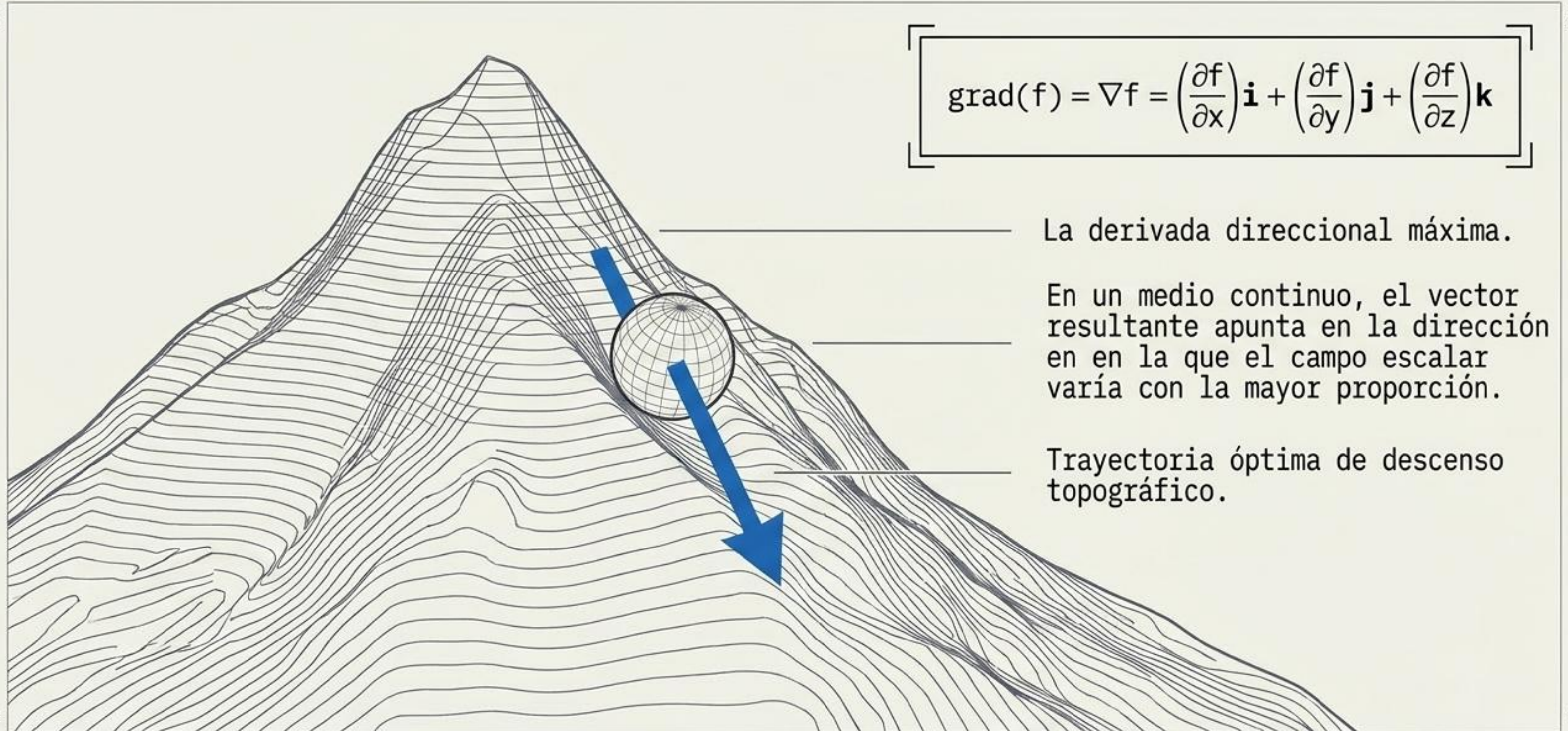


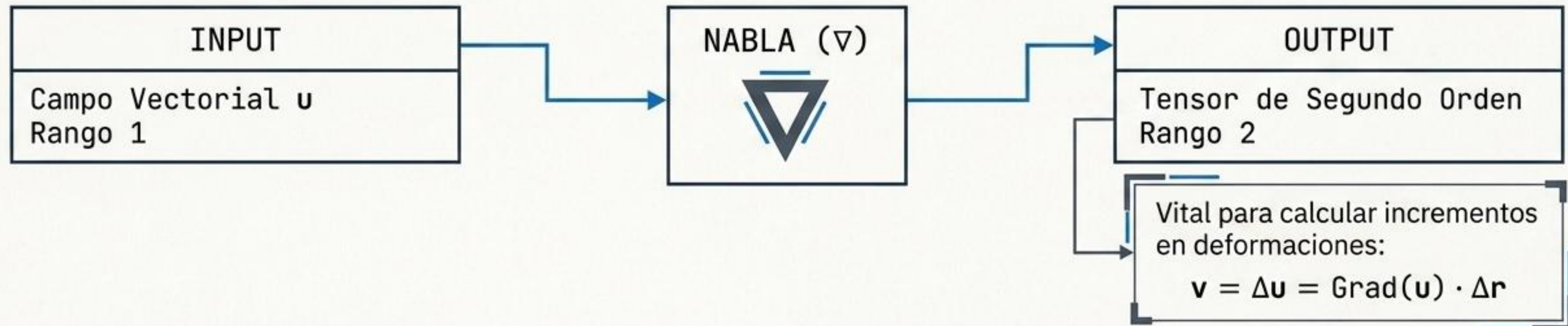
FIG 1.2: LA DIRECCIÓN DEL MAYOR DESCENSO

TRANSFORMACIÓN DE RANGOS MEDIANTE EL GRADIENTE

RUTA A: ESCALAR A VECTOR



RUTA B: VECTOR A TENSOR



2. EL OPERADOR DIVERGENCIA: EL MEDIDOR DE FLUJO NETO

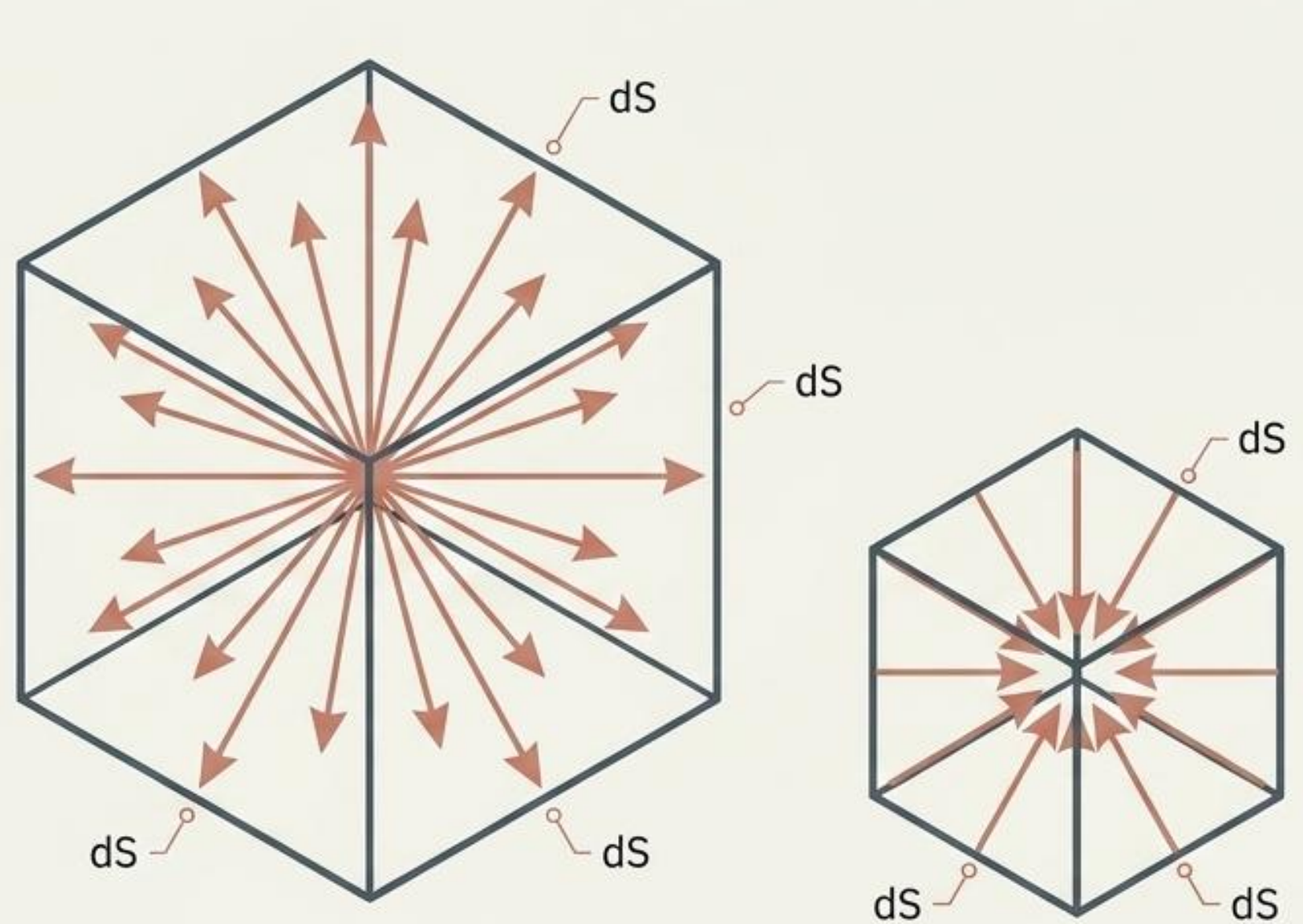
Concentración o desconcentración de flujo.

$$\text{div}(\mathbf{u}) = \nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Evalúa el flujo neto a través de una frontera infinitesimal.

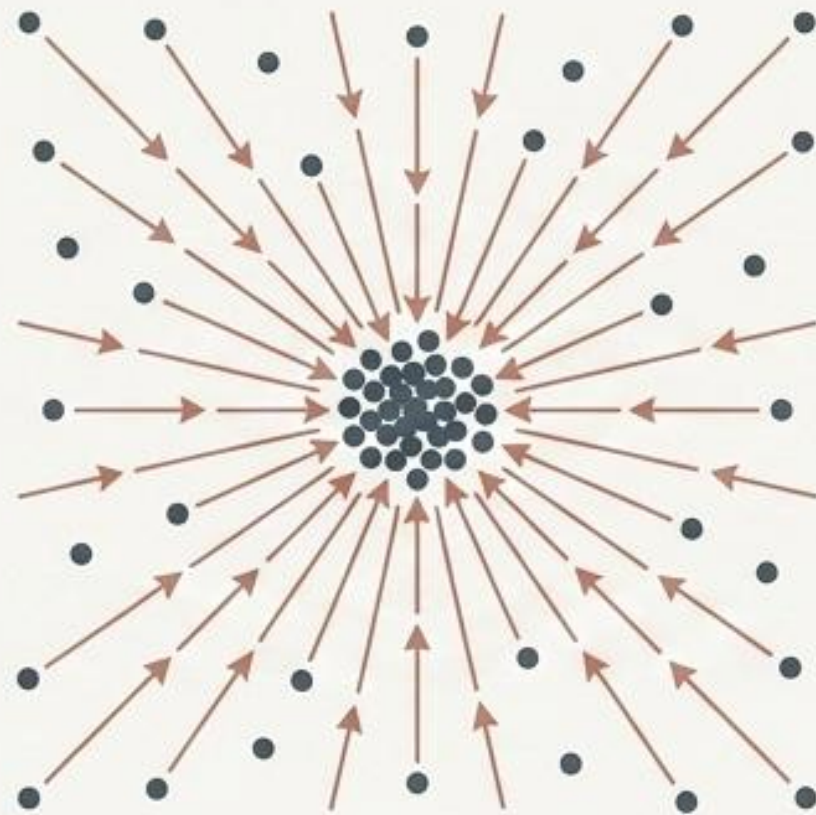
Mide la tendencia del campo vectorial a la expansión o implosión en cada punto exacto del medio continuo continuo.

Reduce el rango: de Vector a Escalar.



LA DIVERGENCIA COMO MOTOR DE CONSERVACIÓN Y EQUILIBRIO

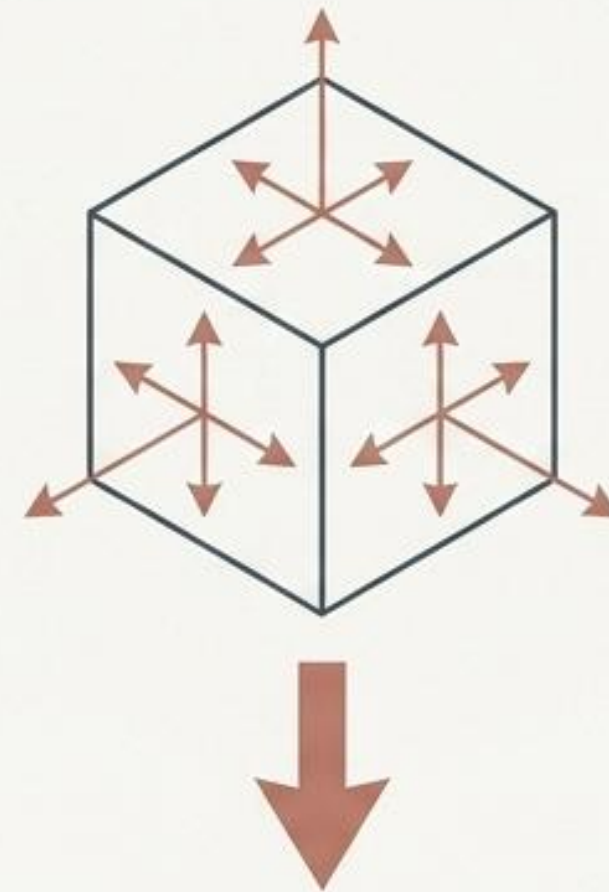
CONSERVACIÓN DE MASA



Una divergencia negativa indica convergencia y aumento local de densidad.

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right) + \text{div}(\rho \mathbf{v}) = 0$$

ECUACIONES DE MOVIMIENTO



La divergencia reduce un tensor de esfuerzos a un vector de fuerza neta.

$$\rho \mathbf{a} = \rho \mathbf{f} + \text{div}(\mathbf{T})$$

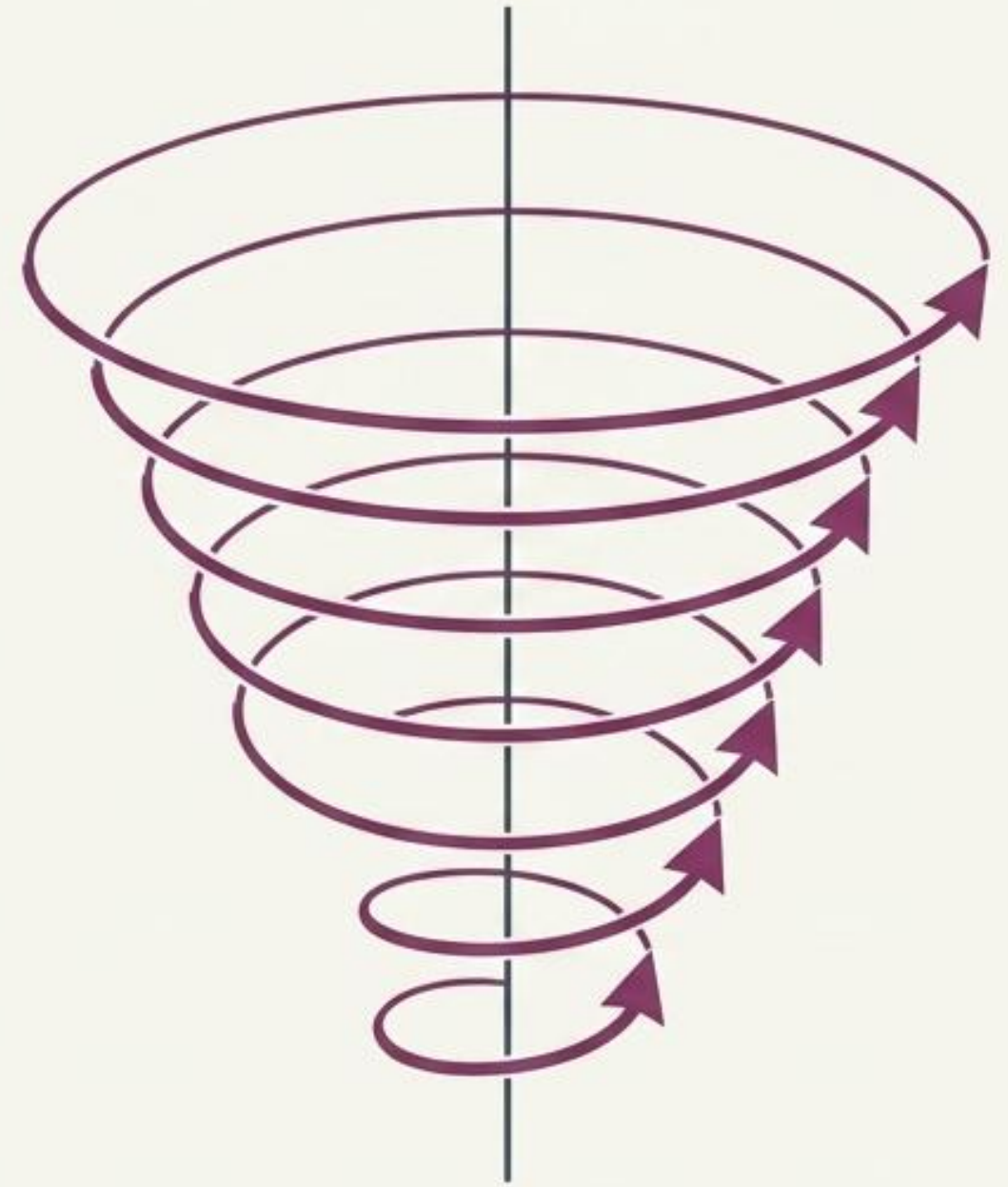
3. El Operador Rotacional: El detector de vórtices

$$\text{rot}(\mathbf{u}) = \nabla \times \mathbf{u} = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + (\dots)\mathbf{j} + (\dots)\mathbf{k}$$

La cinemática de la rotación rígida.

Mide la tendencia de un entorno puntual a inducir movimientos de rotación, o girar como un cuerpo rígido.

Mantiene el rango tensorial intacto: transforma un Campo Vectorial en otro Campo Vectorial.

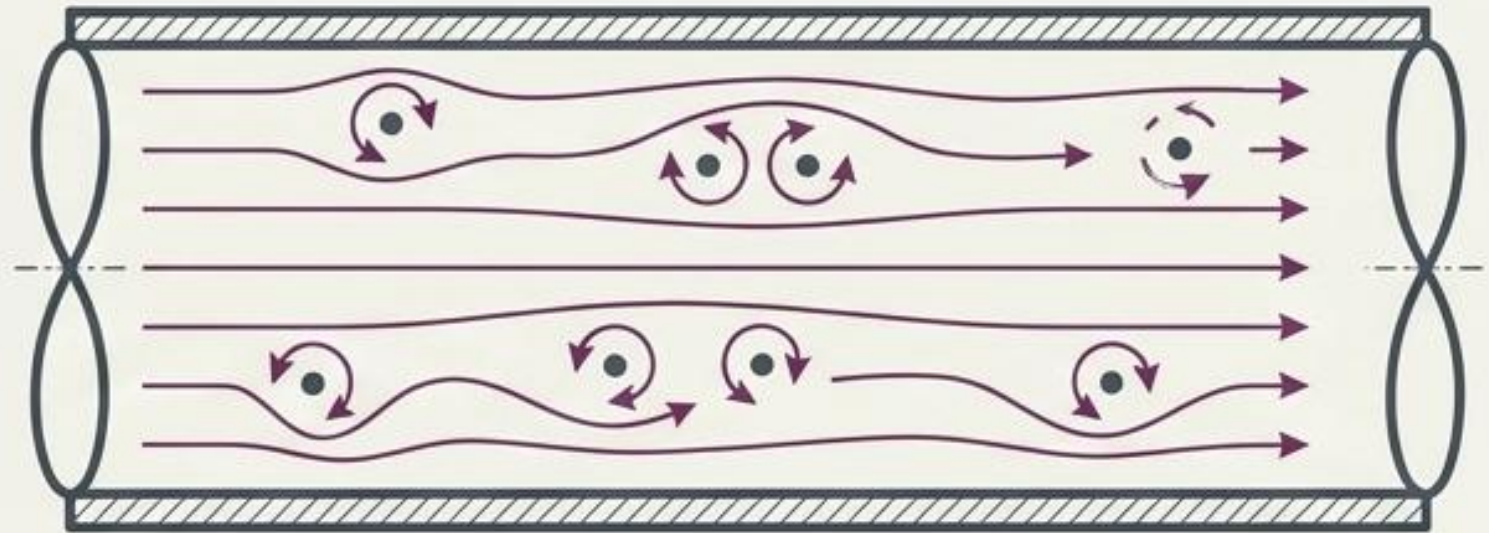


VORTICIDAD Y LA SIMPLIFICACIÓN DE CAMPOS DE FLUIDOS

VORTICIDAD ACTIVA ($\text{rot } \mathbf{v} \neq 0$)

Aplicado al campo de velocidades, define el vector torbellino o campo de vorticidad:

$$\boldsymbol{\gamma} = \text{rot } \mathbf{v}$$



FLUJO IRROTACIONAL ($\text{rot } \mathbf{v} = 0$)

Ausencia total de rotación local.
Permite simplificar drásticamente la resolución utilizando funciones potenciales escalares.

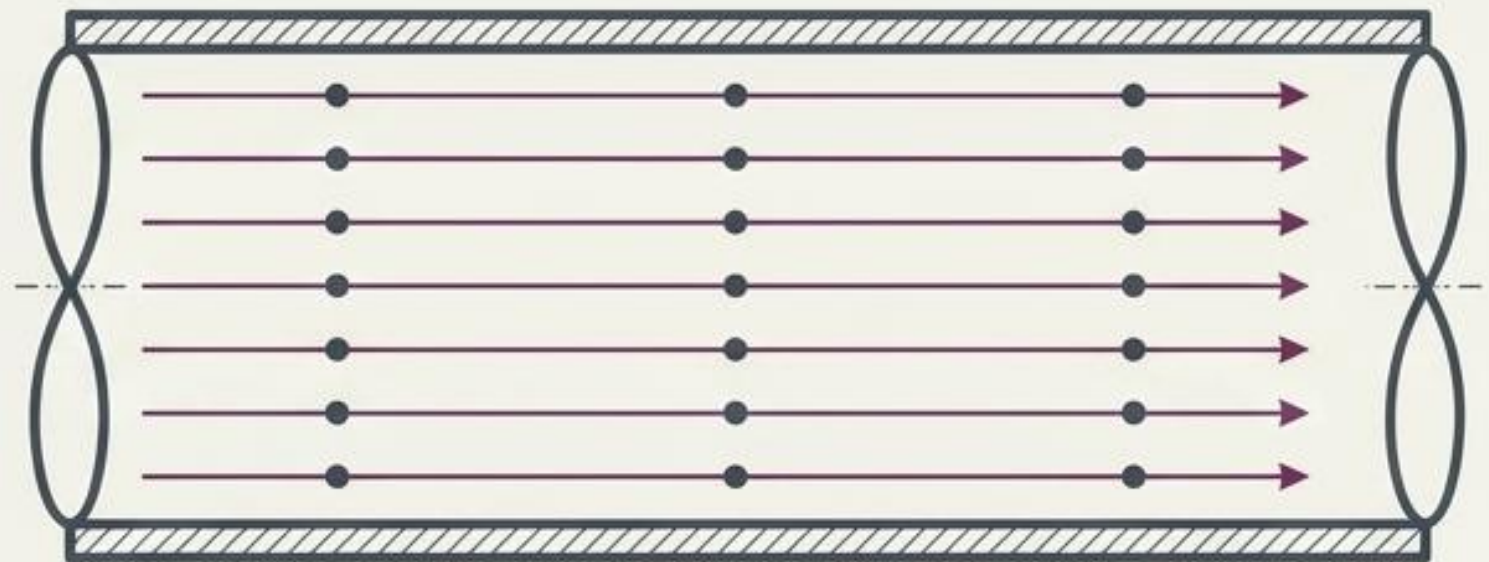


FIG 1.7: SIMPLIFICACIÓN DEL FLUJO MEDIANTE VORTICIDAD Y POTENCIALES

Matriz de Diagnóstico Espacial

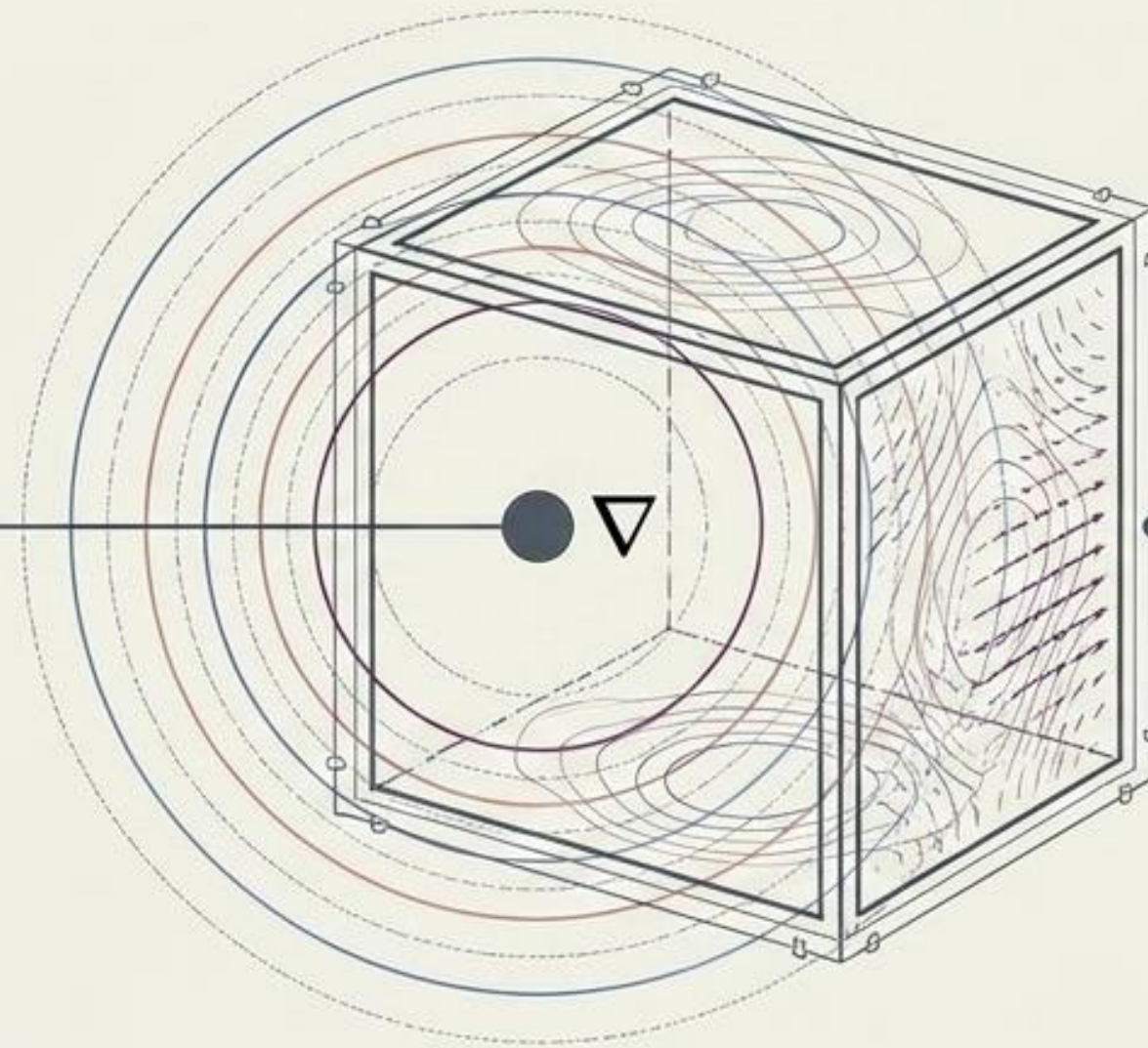
Operador	Operación	Transformación	Atributo Físico Detectado	Ejemplo Físico
Gradiente	∇f	Escalar a Vector / Vector a Tensor	Pendiente máxima o Cambio direccional	Flujo de agua en relieve
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{u}$	Vector a Escalar	Flujo neto (Concentración / Desconcentración)	Conservación de masa
Rotacional	$\nabla \times \mathbf{u}$	Vector a Vector	Vorticidad o Giro de cuerpo rígido	Dinámica de vórtices

FIG 1.8: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO ESPACIAL

Escalando la visión: De lo infinitesimal a la frontera macroscópica

Mundo Diferencial (Local)

Los operadores (∇) analizan el comportamiento en un punto infinitesimal exacto.



Mundo Integral (Global)

La modelación de medios continuos requiere conectar lo que sucede en el interior de un volumen con sus fronteras físicas.

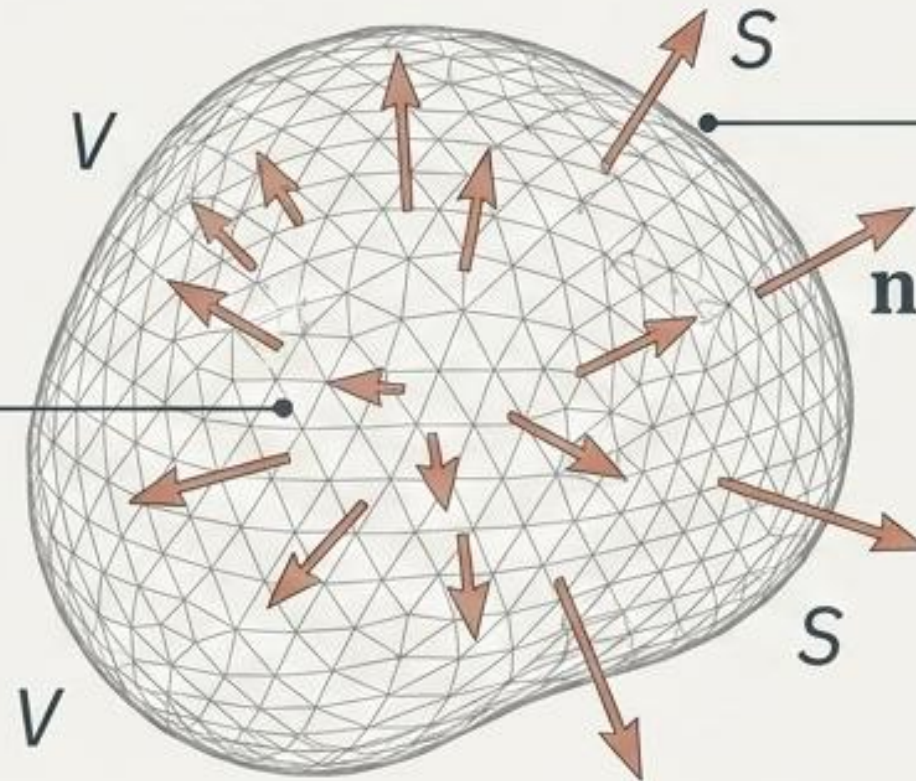
Dos teoremas integrales clave actúan como puentes matemáticos entre ambos mundos.

Teorema de la Divergencia (Teorema de Gauss)

$$\int_V \operatorname{div}(\mathbf{u}) dV = \int_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS$$

La suma total de las fuentes o sumideros dentro del volumen.

El flujo neto total cruzando la frontera de la superficie.



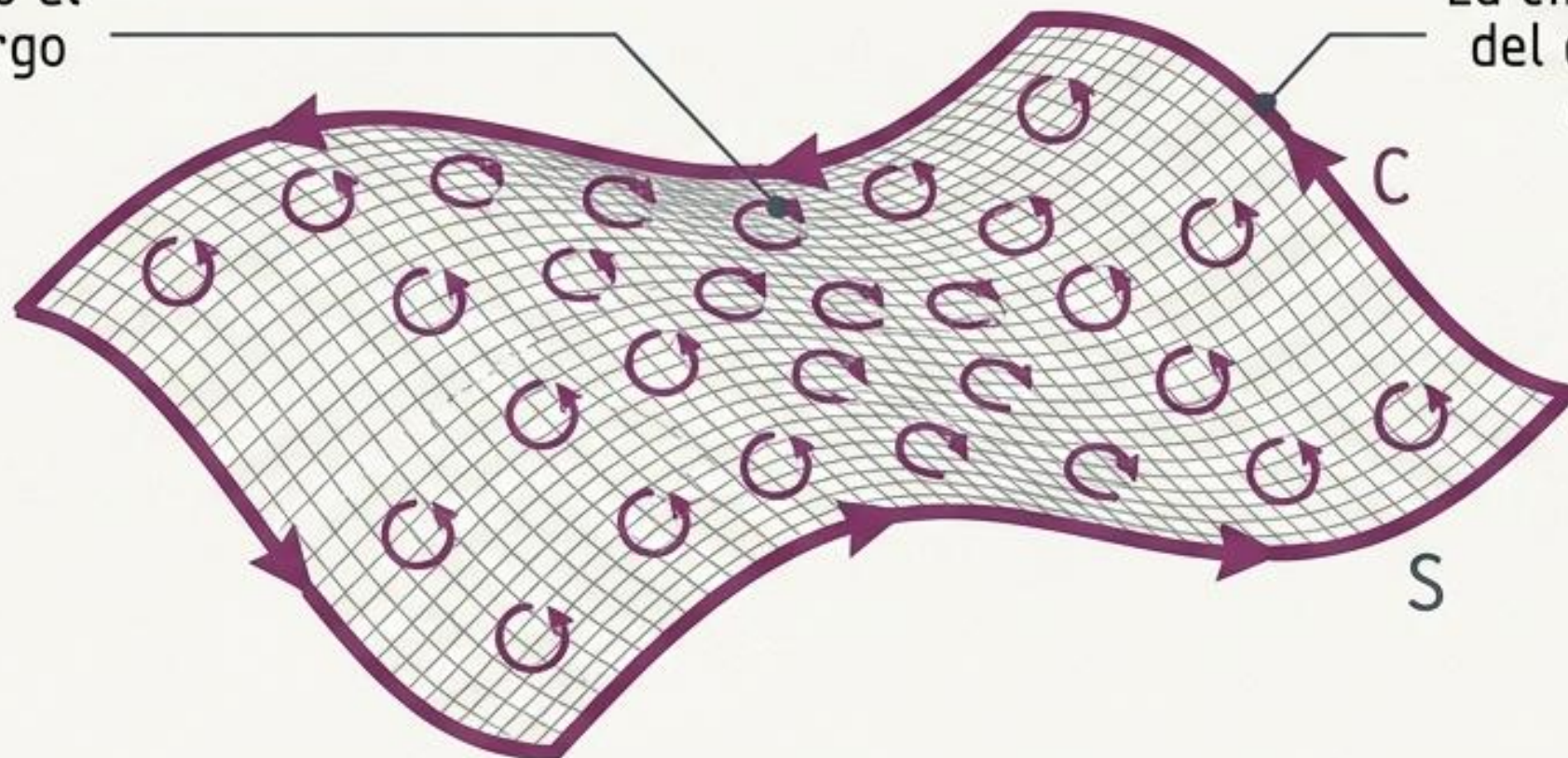
Lo que se genera dentro del volumen es matemáticamente idéntico a lo que escapa a través de su superficie. Indispensable para principios de conservación.

Teorema de la Integral del Rotacional (Teorema de Stokes)

$$\int_S \text{rot}(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} \, ds$$

La sumatoria de todo el giro interno a lo largo del área.

La circulación macroscópica del campo a lo largo de la curva perimetral.



El torbellino interno total de una superficie se manifiesta como la circulación neta a lo largo de su frontera. La geometría del continuo queda acotada.